

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Лыхин Артём Андреевич Группа: 251-338

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра информатика и
информационные технологии

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)
 - Наименование заказчика
 - Организационная структура
 - Описание деятельности
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (*выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика*)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Целью проектной практики является закрепление и применение полученных знаний в области информационных технологий, а также приобретение практических навыков работы с системами контроля версий, ведения документации, создания статических сайтов и разработки программных проектов на языке Python.

Задачи практики:

Освоить базовые возможности Git и GitHub для управления версиями.

Научиться оформлять техническую документацию в формате Markdown.

Создать статический веб-сайт с использованием HTML и CSS.

Организовать взаимодействие с организацией-партнёром и подготовить отчёт.

Выполнить вариативную часть — разработать проект по выбранной технологии.

Общая трудоёмкость практики составляет 72 академических часа.

1. Общая информация о проекте

Название проекта: Симулятор раздачи листовок

Цели и задачи проекта:

Целью проекта является разработка к 25 мая 2026 года полностью играбельного прототипа инди-симулятора «Симулятор раздачи листовок» с базовым геймплеем и пользовательским интерфейсом.

Задачи проекта:

Анализ предметной области и игровых механик в жанре симуляторов.

Формирование концепции, сценария и правил взаимодействия с игровой средой.

Проектирование архитектуры и программная реализация механик на игровом движке Unity.

Разработка визуального контента (2D/3D графика) и пользовательского интерфейса.

Тестирование прототипа и подготовка отчетной документации.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Наименование заказчика: Центр проектной деятельности Московского Политеха (ЦПД)

Организационная структура: Заказчик выступает как координатор проектной деятельности студентов. Непосредственный контроль осуществляет руководитель практики и куратор по дисциплине «Проектная деятельность». В процессе выполнения проекта команда студентов взаимодействовала с заказчиком для уточнения требований и получения обратной связи.

Описание деятельности: Основная деятельность заказчика — образовательная и научно-исследовательская. Применительно к данному проекту — формирование у студентов компетенций в области проектирования, веб-разработки и документирования, а также получение готового продукта (прототипа игры), который может быть использован в учебных и выставочных целях.

3. Описание задания по проектной практике

Задание по проектной практике состояло из двух частей: базовой (обязательной для всех) и вариативной.

Базовая часть задания:

Настройка Git и создание репозитория на GitHub.

Освоение базовых команд Git (clone, commit, push, branch).

Ведение документации в формате Markdown.

Создание статического веб-сайта (HTML/CSS) из 5 страниц с описанием проекта, участников, журнала работ и ресурсов.

Написание отчёта о взаимодействии с организацией-партнёром.

Подготовка итогового отчёта в форматах DOCX и PDF.

Вариативная часть задания:

Выбрать технологию из репозитория build-your-own-х.

Изучить выбранную технологию и воспроизвести проект с нуля.

Создать техническое руководство в формате Markdown с пошаговыми инструкциями, примерами кода и иллюстрациями (3-10 штук).

Реализовать творческую модификацию проекта.

Записать видео-презентацию выполненной работы.

Представить документацию по проекту на сайте в формате HTML.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

4.1. Выполнение базовой части задания

4.1.1. Настройка Git и репозитория

Создан репозиторий на GitHub. Освоены базовые команды Git: git clone, git add, git commit, git push, git branch. Весь проект синхронизировался через GitHub Desktop.

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/krutoy39/lykhin-proektnaya-praktika-2026>

4.1.2. Документация в Markdown

Создан файл docs/README.md с основной документацией: описание проекта «Симулятор раздачи листовок», журнал прогресса (4 записи), отчёт о взаимодействии с партнёром (РИФ-2026) и личный вклад студента.

Ссылка: <https://github.com/krutoy39/lykhin-proektnaya-praktika-2026/blob/master/docs/README.md>

4.1.3. Создание статического веб-сайта

Разработан статический сайт из 6 страниц: Главная, «О проекте», «Участники», «Журнал», «Ресурсы», «Руководство». Сайт написан на чистом HTML и CSS.

Содержание страниц:

Главная — аннотация проекта «Симулятор раздачи листовок».

О проекте — описание игровых механик, целей и технологий.

Участники — описание личного вклада студента.

Журнал — 3 поста с фотографиями о прогрессе разработки.

Ресурсы — полезные ссылки, включая ссылку на отчёт о партнёре.

Руководство — HTML-версия технического руководства по вариативной части.

4.1.4. Взаимодействие с организацией-партнёром

Посещён 30-й Российский Интернет-Форум (РИФ-2026), проходивший 27–29 апреля 2026 года в Технопарке «Сколково». Организатор — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Посещённые секции:

«Социальные лифты нового поколения»

«UGC: как занять нишу и развиваться?»

«Новые правила игры: как поколение Z меняет культуру работы в ИТ»

Составлен отчёт в формате Markdown (docs/partner_report.md) с фотографиями и выводами. Отчёт размещён в репозитории и на сайте (страница «Ресурсы»).

Ссылка на отчёт: https://github.com/krutoy39/lykhin-proektnaya-praktika-2026/blob/master/docs/partner_report.md

4.2. Выполнение вариативной части задания

4.2.1. Выбор технологии

Выбран проект «Создание простого текстового редактора на Python с использованием библиотеки Tkinter».

Обоснование выбора:

Python — простой язык, не требует компиляции.

Tkinter встроен в Python, не требует установки.

Проект позволяет продемонстрировать навыки создания GUI-приложений.

4.2.2. Реализация проекта

Создан полноценный текстовый редактор с графическим интерфейсом.

Реализованные функции:

Главное окно с текстовым полем и полосой прокрутки.

Сохранение файла (Save) и открытие файла (Open).

Очистка текста с подтверждением.

Выбор шрифта (Helvetica / Courier).

Строка состояния.

Код программы: https://github.com/krutoy39/lykhin-proektnaya-praktika-2026/blob/master/src/text_editor.py

4.2.3. Модификации (творческая часть)

№	Модификация	Описание
1	Открытие файлов	Загрузка существующего .txt файла через диалоговое окно
2	Тёмная тема	Переключение между светлой и тёмной цветовыми схемами
3	Очистить всё	Удаление всего текста с подтверждением
4	Счётчик слов	Отображение количества слов, символов и строк в реальном времени
5	Поиск текста	Поиск фразы с подсветкой всех совпадений жёлтым цветом

Дополнительные улучшения: полоса прокрутки, отмена действий (Ctrl+Z / Cmd+Z), отображение пути файла в заголовке окна, иконки-эмодзи на кнопках.

4.2.4. Техническое руководство

Подготовлено руководство (src/GUIDE.md), содержащее:

исследование предметной области;
пошаговую инструкцию с примерами кода;
9 иллюстраций (скриншотов);
описание всех модификаций;
инструкцию по запуску.

Руководство:

Markdown: <https://github.com/krutoy39/lykhin-proektnaya-praktika-2026/blob/master/src/GUIDE.md>

4.2.5. Видео-презентация

Записана видео-презентация (ссылка в отчёте), в которой демонстрируются:

запуск программы;

создание и редактирование текста;

сохранение и открытие файлов;

работа поиска с подсветкой;

переключение тёмной/светлой темы;

работа счётчика слов.

Ссылка на видео: <https://youtu.be/eTzCnP5FyCs>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики были полностью выполнены все поставленные задачи:

Создан и настроен Git-репозиторий на GitHub.

Разработана документация в формате Markdown.

Создан статический сайт из 6 страниц (HTML/CSS).

Организовано взаимодействие с партнёрской организацией (РИФ-2026).

Выполнена вариативная часть — текстовый редактор на Python с 5 модификациями.

Подготовлено техническое руководство с 8 иллюстрациями.

Создана видео-презентация.

Полученные навыки:

работа с Git и GitHub;

написание документации в Markdown;

вёрстка HTML/CSS;

разработка GUI-приложений на Python (Tkinter);

создание видео-презентаций.

Ценность для заказчика (Центра проектной деятельности):

Результаты практики (статический сайт, техническая документация, пример GUI-приложения) могут быть использованы в учебных целях как наглядный материал для студентов младших курсов, а также в выставочных и презентационных целях.

Все результаты работы размещены в репозитории и на сайте.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Официальная документация Python. — URL: <https://docs.python.org/3/>

Документация Tkinter. — URL: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

Документация по Git. — URL: <https://git-scm.com/docs>

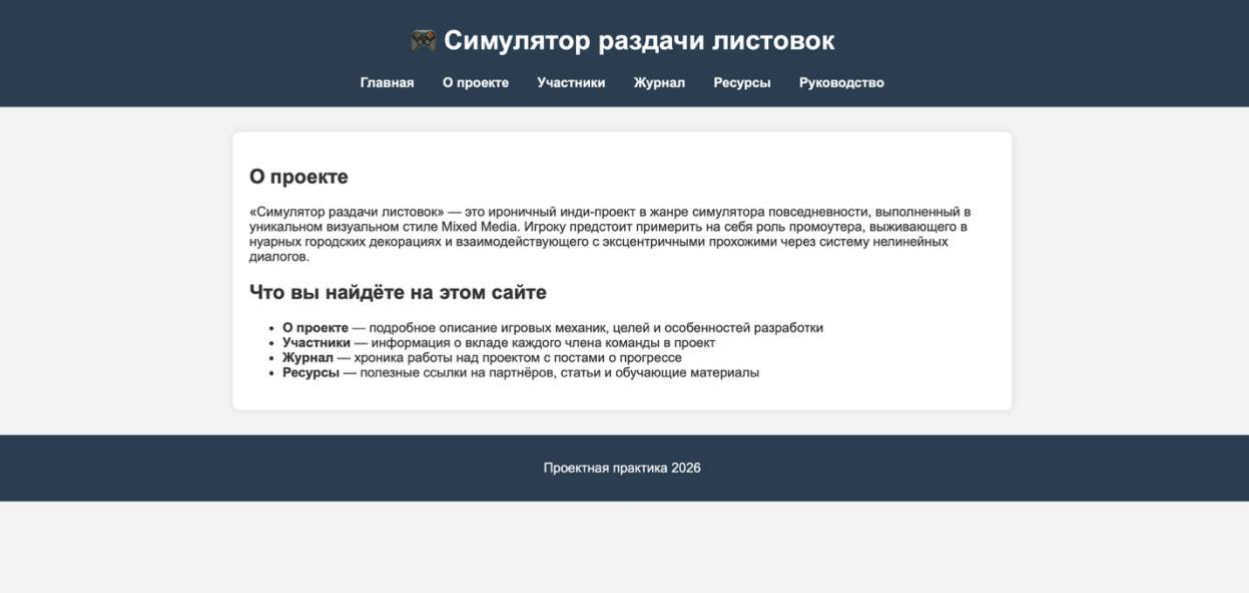
Руководство по Markdown. — URL: <https://www.markdownguide.org/>

HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Джон Дакетт. — Москва: Эксмо, 2024.

Документация по GitHub. — URL: <https://docs.github.com/ru>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Скриншоты страниц веб.



👾 Симулятор раздачи листовок

[Главная](#) [О проекте](#) [Участники](#) [Журнал](#) [Ресурсы](#) [Руководство](#)

Команда проекта

Проект «Симулятор раздачи листовок» разрабатывается студентами Московского Политеха. Ниже представлены участники и их роли.

🎮 Гейм-дизайнеры

- Плешков Кирилл Максимович
- Самодуровский Вячеслав Александрович

💻 Программисты

- Николаенков Дмитрий Сергеевич
- Плетнева Анна Сергеевна
- Попова Елизавета Валерьевна
- Субботина Валерия Романовна

📝 Сценаристы

- Баранов Пётр Алексеевич
- Попов Дмитрий Игоревич

🎨 2D-художники

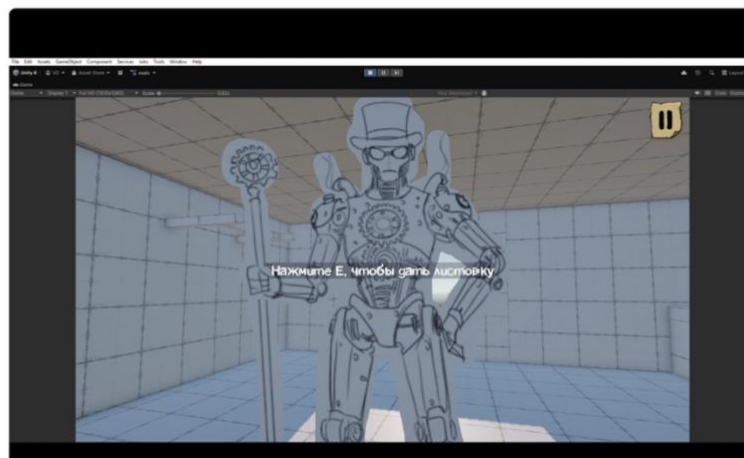
- Козырева Елизавета Денисовна
- Крутяков Максим Евгеньевич
- Лагутенко Алёся Вадимовна
- Саяхова Евгения Алексеевна
- Трошестова Арина Сергеевна
- Чиркова Вероника Сергеевна

👾 Симулятор раздачи листовок

[Главная](#) [О проекте](#) [Участники](#) [Журнал](#) [Ресурсы](#) [Руководство](#)

Журнал разработки

📅 15 марта 2026 — Первые шаги: окружение, NPC и диалоги



Полезные ресурсы

Социальные сети проекта

- [Telegram-канал](#) — новости и анонсы
- [VKонтакте](#) — обсуждения и опросы
- [TikTok](#) — короткие видео о процессе разработки

Полезные материалы для разработки

- [Официальная документация Unity](#)
- [Документация по C# \(Microsoft\)](#)
- [Habr](#) — раздел о геймлеве
- [DTF](#) — геймдев и инди-разработка
- [Лицензии Creative Commons \(для открытого контента\)](#)

Визуальный стиль и вдохновение

- [Behance](#) — портфолио дизайнеров
- [Pinterest](#) — поиск референсов

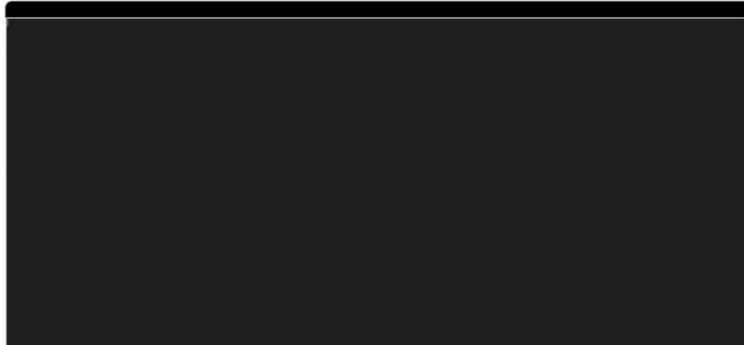
Инструменты

- [Git](#) — система контроля версий
- [GitHub](#) — хостинг репозитория
- [Visual Studio Code](#) — редактор кода

Техническое руководство: Создание текстового редактора на Python с Tkinter

Введение

Данное руководство предназначено для начинающих программистов, которые хотят создать полноценное приложение с графическим интерфейсом на Python. В результате вы получите работающий текстовый редактор с функциями: создание и редактирование текстовых файлов, открытие существующих файлов через диалоговое окно, сохранение файлов с выбором расположения, поиск текста с подсветкой всех совпадений, подсчёт слов, символов и строк в реальном времени, переключение между светлой и тёмной темой оформления, выбор шрифта, полоса прокрутки, отмена действий.



Приложение Б. Скриншоты работы текстового редактора (главное окно, тёмная тема, поиск с подсветкой, счётчик слов).

